

Cap. 4

Variáveis Aleatórias. Distribuições de Probabilidade

AMG, LGRRF, AFL, JFO (v12 – 2023)

baseado em:

Estatística,
Rui Campos Guimarães
José A. Sarsfield Cabral

Tópicos

- **Variável Aleatória**
- **Distribuições Discretas**
- **Distribuições Contínuas**
- **Representação de Populações**
- **Parâmetros das Distribuições**
- **Distribuições conjuntas de probabilidade**
- **Independência entre variáveis aleatórias**
- **Covariância e correlação**
- **Variáveis Transformadas**

Resultados de aprendizagem

- Definir v.a.(s) a partir da descrição de uma experiência aleatória
- Determinar funções (densidade) de probabilidade de v.a.
- Determinar funções de distribuição a partir de funções (densidade) de probabilidade e *vice-versa*
- Calcular probabilidades a partir de funções de probabilidade, densidade de probabilidade e de distribuição
- Recordar os conceitos de valor esperado, variância e desvio padrão de v.a.
- Calcular valores esperados, variâncias e desvios padrões de v.a. a partir das respectivas funções (densidade) de probabilidade ou a partir das propriedades do valor esperado e da variância
- Demonstrar propriedades do valor esperado e da variância
- Dada a descrição de uma experiência aleatória definir a(s) v.a.(s) bidimensionais associada(s)
- Determinar funções de distribuição conjuntas a partir de funções (de densidade) de probabilidade conjuntas e *vice-versa*
- Determinar funções marginais e condicionais (de densidade) de probabilidade a partir de funções (de densidade) de probabilidade conjuntas

Resultados de aprendizagem (cont.)

- Explicar o conceito de probabilidades condicionais aplicado a funções condicionais (de densidade) de probabilidade
- Calcular probabilidades a partir de funções (de densidade) de probabilidade conjuntas e de distribuição conjuntas, assim como de funções condicionais (de densidade) de probabilidade
- Explicar o conceito de independência entre variáveis aleatórias
- Verificar a independência entre variáveis aleatórias
- Calcular valores esperados, variâncias e desvios padrões de v.a. a partir das respectivas funções (de densidade) de probabilidade conjuntas ou das propriedades do valor esperado e da variância
- Calcular covariâncias e coeficientes de correlação entre pares de variáveis aleatórias
- Demonstrar propriedades do valor esperado, da variância e da covariância envolvendo pares de variáveis aleatórias

- Explicar o conceito de variável transformada
- Calcular valores esperados e variâncias de variáveis obtidas por transformações lineares conhecendo apenas os parâmetros da(s) v.a.(s) original(is)
- Determinar funções (densidade) de probabilidade de funções de v.a. (variáveis transformadas)
- Calcular de forma aproximada valores esperados e variâncias de variáveis obtidas por transformações não-lineares conhecendo apenas os parâmetros da v.a. original
- ~~Determinar funções (de densidade) de probabilidade de variáveis transformadas (apenas casos simples)~~
- Calcular de forma aproximada valores esperados e variâncias de variáveis obtidas por transformações não-lineares conhecendo apenas os parâmetros das v.a.(s) originais

Variável Aleatória

Variável Aleatória – Exemplos

Lançamento de uma moeda E-C ao ar 3 vezes. Espaço amostral S :
sequências de E's e C's.

Y : número de E's em cada sequência ($Y : \{0, 1, 2, 3\}$)

A cada valor de Y associa-se uma probabilidade, calculada a partir das probabilidades dos elementos do espaço amostral:

$$P(Y = 0) = P(CCC) = 1/8$$

$$P(Y = 1) = P(ECC) + P(CEC) + P(CCE) = 3/8$$

$$P(Y = 2) = P(EEC) + P(ECE) + P(CEE) = 3/8$$

$$P(Y = 3) = P(EEE) = 1/8$$

Considere novamente a experiência aleatória de lançar ao ar 3 vezes uma moeda E-C e anotar a sequência de E's e C's.

Z : número de E's consecutivos em cada sequência ($Z : \{0, 1, 2, 3\}$)

Calcule as probabilidades associadas a cada valor de Z

Variável Aleatória – Exemplos (cont.)

V.A. qualitativa

Experiência Aleatória – Nascimento de uma criança

Espaço Amostral – Feminino ou Masculino

Variável Aleatória – Gênero

V.A. discreta

Experiência Aleatória – Lançamento da moeda E-C três vezes ao ar

Espaço Amostral – Sequências de E's e C's

Variável Aleatória – Número de E's obtido em cada sequência

V.A. contínua

Experiência Aleatória – Medição da altura de uma pessoa

Espaço Amostral – Conjunto de todas as alturas ($[Alt_{min}; Alt_{max}]$)

Variável Aleatória – Altura

Distribuições Discretas

V.A. discretas – Função de probabilidade

Função de probabilidade ($p(y)$)

Associa a cada valor que a variável aleatória pode tomar (y), a probabilidade de Y ser igual a y (em que $Y \in \{y_1, y_2, y_3, \dots\}$)

$$p(y) = \text{Probabilidade}(Y = y) = P(Y = y)$$

Propriedades (resultam dos axiomas de probabilidade)

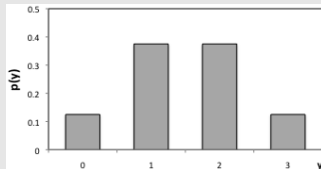
$$(1) \quad p(y_i) \geq 0, \forall i$$

$$(2) \quad \sum_{i=1}^n p(y_i) = 1$$

Exemplo – Lançamento da moeda E-C três vezes ao ar

Y : número de E's em cada sequência

y	0	1	2	3
$p(y)$	1/8	3/8	3/8	1/8



V.A. discretas – Função de distribuição

Função de distribuição ($F(y)$)

Associa a cada valor de $y \in \mathbb{R}$ a probabilidade de Y ser menor ou igual a y (também conhecida como probabilidade acumulada)

$$F(y) = \text{Probabilidade}(Y \leq y) = P(Y \leq y) = \sum_{y_k \leq y} p(y_k)$$

Propriedades:

(1) $F(y)$ é crescente

(3) $F(+\infty) = 1$

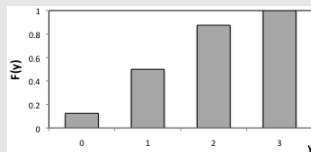
(2) $F(-\infty) = 0$

(4) $P(a < Y \leq b) = F(b) - F(a)$

Exemplo – Lançamento da moeda E-C três vezes ao ar

Y : número de E's em cada sequência

y	0	1	2	3
$p(y)$	1/8	3/8	3/8	1/8
$F(y)$	1/8	4/8	7/8	1



V.A. discretas – Exercícios

Um dado é lançado 3 vezes. Seja X uma variável aleatória que conta o número de vezes que sai uma face par.

- Identifique a experiência aleatória e o espaço amostral associado a esta situação.
- Determine a função de distribuição de probabilidade de X .
- Determine a probabilidade de sair face par em pelo menos dois dos lançamentos.
- Suponha que se sabe que num dos lançamento não saiu face par. Determine a probabilidade de sair face par em pelo menos dois dos lançamentos.

Mostre que a função de probabilidade $p(y)$ satisfaz as seguintes propriedades:

- $p(y) \geq 0, y \in S$
- $\sum_{y \in S} p(y) = 1$
- $\sum_{y \in A} p(y) = P(Y \in A), A \subseteq S$

Distribuições Contínuas

Variáveis aleatórias contínuas (cont.)

- À medida que vamos considerando Δx tão pequeno quanto queiramos, $\frac{\Delta P}{\Delta x}$ aproxima-se da densidade de probabilidade da variável X em torno de x , isto é:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta P}{\Delta x} = f(x)$$

- Usando o conceito de derivada:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{dP(x < X < x + dx)}{dx} \\ dP(x < X < x + dx) &= f(x)dx \\ P(a \leq X \leq b) &= \int_a^b f(x)dx \end{aligned}$$

Nota:

$P(a \leq X \leq b) = P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b) = P(a < X < b)$, já que a probabilidade associada a um ponto é nula ($P(X = a) = P(X = b) = 0$)

V.A. contínuas – Função densidade de probabilidade

Função densidade de probabilidade ($f(x)$)

Função que associa a cada valor particular x a concentração de probabilidade por unidade da variável X no ponto $X = x$

$$f(x) : P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

Propriedades:

$$(1) f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$(2) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) = 1$$

Nota: $f(x)dx = \text{probabilidade de } X \in [x, x + dx] \neq P(X = x) = 0$

V.A. contínuas – Função densidade de probabilidade (cont.)

Exemplo

Considere a v.a. T que representa o tempo sem avarias (ou entre avarias) expresso em dias de um determinado equipamento. A função densidade de probabilidade é dada pela seguinte expressão:

$$f(t) = \begin{cases} 0, & \text{se } t \leq 0 \\ 0.5 e^{-0.5t}, & \text{se } t \geq 0 \end{cases}$$

- Calcule a probabilidade do equipamento funcionar sem avarias entre 1 e 3 dias:

$$P(1 < T < 3) = \int_1^3 f(t) dt = \int_1^3 0.5 e^{-0.5t} dt = e^{-0.5} - e^{-1.5} = 0.3834$$

- Verifique que $f(t)$ satisfaz a condição $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt = 1$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^{+\infty} 0.5 e^{-0.5t} dt = 0 + e^0 - e^{-\infty} = 1 - 0 = 1$$

V.A. contínuas – Função de distribuição

Função de distribuição ($F(x)$)

Associa a cada valor de $x \in \mathbb{R}$ (conjunto dos números reais) a probabilidade de X ser menor ou igual a x

Nota: também conhecida como probabilidade acumulada

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(u)du$$

Propriedades:

- (1) $F(x)$ é monótona crescente ($x_2 > x_1 \Rightarrow F(x_2) \geq F(x_1)$)
- (2) $F(-\infty) = 0$ e $F(+\infty) = 1$
- (3) $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$
- (4) $F(x) \geq 0 \quad \forall_x$
- (5) $\frac{dF(x)}{dx} = f(x)$

V.A. contínuas – Função de distribuição (cont.)

Exemplo

Considere de novo a v.a. T do exemplo do slide 4-11. Obtenha a função de distribuição ($F(t)$):

- Para $t \leq 0$:

$$F(t) = P(T \leq t) = \int_{-\infty}^t 0 \, dt = 0$$

- Para $t > 0$:

$$F(t) = P(T \leq 0) = F(0) + \int_0^t f(t) \, dt = \int_0^t 0.5 e^{-0.5t} \, dt = 1 - e^{-0.5t}$$

- Ou seja, a função de distribuição de probabilidade ($F(t)$) é dada por:

$$F(t) = \begin{cases} 0, & \text{se } t \leq 0 \\ 1 - e^{-0.5t}, & \text{se } t \geq 0 \end{cases}$$

V.A. contínuas – Exercícios

Seja $f(x) = -\ln(x)$, $0 < x < 1$

- 1 Esboce o gráfico de $f(x)$
- 2 Mostre que $f(x)$ é uma função densidade de probabilidade
- 3 Calcule $P(1/3 \leq X \leq 1/2)$

Mostre que a função de distribuição de probabilidade $F(x)$ satisfaz as seguintes propriedades:

- 1 $F(x)$ é monótona crescente
- 2 $F(-\infty) = 0$ e $F(+\infty) = 1$
- 3 $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$
- 4 $F(x) \geq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$ é monótona crescente
- 5 $\frac{dF(x)}{dx} = f(x)$

Representação de Populações

Representação de Populações

- Conhecida *a priori* a população completa, então pode-se fazer corresponder às frequências relativas valores de probabilidade e obter assim uma **função de probabilidade** (assumindo o caso discreto)
- Quando não é possível caracterizar com rigor absoluto a população completa (caso mais habitual) **a função de probabilidade assume o papel de modelo aproximado** para a distribuição dos elementos da população
- Procedimento para a constituição deste modelo: obter e caracterizar completamente uma amostra significativa da população e usar as **frequências relativas obtidas como um modelo aproximado da população**
- Note-se que para uma determinada população, enquanto a distribuição de probabilidade é fixa, já **as distribuições de frequências relativas variam de amostra para amostra**

Parâmetros das Distribuições

Parâmetros das Distribuições (ou Parâmetros Populacionais)

Permitem caracterizar distribuições (ou populações)

Parâmetros de localização: média (μ), mediana (η), moda (ζ)

Parâmetros de dispersão: desvio absoluto médio (δ), variância (σ^2), desvio-padrão (σ)

Outros parâmetros: momentos ordinários na origem (μ'_i), momentos centrados (μ_i), coeficiente de *Skewness* (assimetria) (γ_1), coeficiente de *Kurtosis* (achatamento) (γ_2)

Notas

- Os parâmetros desempenham em relação às distribuições populacionais um papel idêntico ao que as estatísticas desempenhavam em relação às distribuições amostrais
- Os parâmetros de uma população são fixos em contraste com as estatísticas que variam de amostra para amostra
- Os parâmetros populacionais representam-se por letras do alfabeto grego (estatísticas representam-se por letras do alfabeto latino)

Parâmetros de localização – Média de uma V.A.

Média (ou valor esperado ou esperança matemática) (μ)

$$\mu_Y = E(Y) = \sum_{i=1}^n y_i \cdot p(y_i) \quad (\text{variáveis discretas})$$

$$\mu_X = E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx \quad (\text{variáveis contínuas})$$

Propriedades do valor esperado:

- ① Se $X = c$ (constante) então $E(X) = c$
- ② $E(c \cdot X) = c \cdot E(X)$

Outros parâmetros de localização

Mediana (η)

Distribuições discretas: Primeiro valor para o qual a função de distribuição é maior ou igual a 0.5 ($F(x) \geq 0.5$)

Distribuições contínuas: Valor de x para o qual a função de distribuição é igual a 0.5

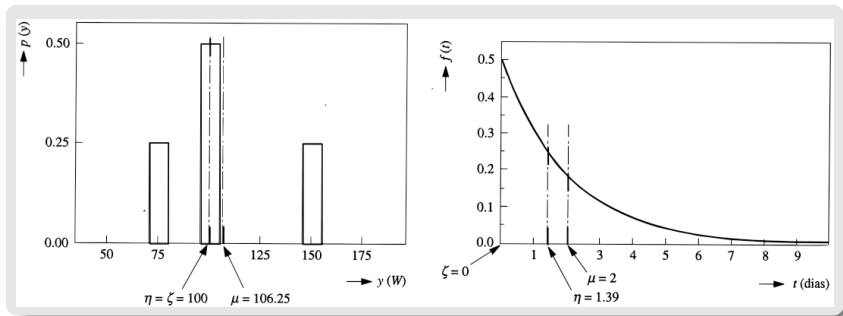
- $\eta_X = x$, se $F(x) = 0.5$ só tem uma solução
- $\eta_X = (x_{min} + x_{max})/2$, no caso contrário (onde x_{min} e x_{max} são o mínimo e máximo do conjunto de soluções)

Moda (ζ)

Valor da variável para o qual é máxima a:

- função de probabilidade (*distribuições discretas*)
- função densidade de probabilidade (*distribuições contínuas*)

Média, moda e mediana de uma V.A. – Exemplo



E se tivéssemos gráficos com funções de distribuição ($F(x)$) ...

Parâmetros de dispersão

Desvio absoluto médio (δ)

$$\delta_X = E\{|X - \mu_X|\}$$

Variância (σ^2)

$$\sigma_X^2 = \text{Var}(X) = E\{(X - \mu_X)^2\}$$

Vindo,

$$\sigma_Y^2 = \text{Var}(Y) = \sum_{i=1}^n (y_i - \mu_Y)^2 \cdot p(y_i) \quad (\text{variáveis discretas})$$

$$\sigma_X^2 = \text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_X)^2 \cdot f(x) dx \quad (\text{variáveis contínuas})$$

Desvio-padrão (σ)

$$\sigma_X = +\sqrt{\sigma_X^2} = +\sqrt{\text{Var}(X)}$$

Parâmetros de dispersão (cont.)

Propriedades da variância:

$$\textcircled{1} \sigma_{(X+c)}^2 = \text{Var}(X + c) = \text{Var}(X) \text{ com } c = \text{constante}$$

$$\left| \text{Var}(X + c) = E\{(X + c - (\mu_X + c))^2\} = E\{(X - \mu_X)^2\} = \text{Var}(X) \right.$$

$$\textcircled{2} \sigma_{(c \cdot X)}^2 = \text{Var}(c \cdot X) = c^2 \cdot \text{Var}(X) \text{ com } c = \text{constante}$$

$$\left| \begin{aligned} \text{Var}(c \cdot X) &= E\{(c \cdot X - c \cdot \mu_X)^2\} = E\{c^2 \cdot (X - \mu_X)^2\} = \\ &= c^2 \cdot E\{(X - \mu_X)^2\} = c^2 \cdot \text{Var}(X) \end{aligned} \right.$$

$$\textcircled{3} \sigma_X^2 = \text{Var}(X) = E(X^2) - E^2(X) \quad (\text{fórmula de cálculo simplificada})$$

$$\left| \begin{aligned} \text{Var}(X) &= E\{(X - \mu_X)^2\} = E(X^2 - 2X\mu_X + \mu_X^2) = E(X^2) - 2\mu_X E(X) + \\ &+ \mu_X^2 = E(X^2) - 2E^2(X) + E^2(X) = E(X^2) - E^2(X) \end{aligned} \right.$$

Nota: $\text{Var}(2X) \neq \text{Var}(X) + \text{Var}(X)$

(dado que $\text{Var}(2X) = 4\text{Var}(X)$ e que $\text{Var}(X) + \text{Var}(X) = 2\text{Var}(X)$)

Outros parâmetros – Momentos

Momentos ordinários de ordem k (μ'_k)

$$\mu'_k = \sum_{x_i} y_i^k \cdot p(y_i) \quad (\text{v.a. discretas})$$

$$\mu'_k = \int_{-\infty}^{+\infty} x^k \cdot f(x) dx \quad (\text{v.a. contínuas})$$

Momentos centrados de ordem k (μ_k)

$$\mu_k = \sum_{y_i} [y_i - E(Y)]^k \cdot p(y_i) \quad (\text{v.a. discretas})$$

$$\mu_k = \int_{-\infty}^{+\infty} [x - E(X)]^k \cdot f(x) dx \quad (\text{v.a. contínuas})$$

Notas:

- Valor esperado e variância são casos particulares de momentos de uma v.a.
- Os momentos centrados e ordinários de uma v.a. estão relacionados (por exemplo: $\mu_2 = \mu'_2 - (\mu'_1)^2$)

Outros parâmetros – Momentos (cont.)

Significado de alguns momentos:

$$\mu_1 = 0$$

μ'_1 – Valor esperado (μ)

μ_2 – Variância (σ^2)

μ_3 – Assimetria

μ_4 – Kurtose (achatamento)

Coefficiente populacional de assimetria (γ_1)

$$\gamma_1 = \frac{\mu_3}{\sigma^3}$$

Coefficiente populacional de kurtose (γ_2)

$$\gamma_2 = \frac{\mu_4}{\sigma^4} - 3$$

Exemplo – Quiosque

A procura de uma revista importada num quiosque (Y) segue a seguinte distribuição:

y	0	1	2	3	4	5	6	≥ 7
$p_Y(y)$	0.0467	0.1866	0.311	0.2765	0.1382	0.0369	0.0041	0

- ① Calcule o valor esperado e o desvio padrão da procura dessa revista.
- ② Calcule os coeficientes de populacionais de assimetria (γ_1) e de kurtose (γ_2) da procura dessa revista.

Interprete os resultados obtidos.

- ③ Sabendo que foi enviada uma remessa de 5 exemplares da revista para o quiosque, calcule o valor esperado e o desvio padrão do número de:
 - a. exemplares vendidos (Z).
 - b. exemplares que não foram vendidos por falta de procura (W).
 - c. clientes que tentaram comprar a revista e não o conseguiram por excesso de procura (V).

Exemplo – Quiosque

A procura de uma revista importada num quiosque (Y) segue a seguinte distribuição:

y	0	1	2	3	4	5	6	≥ 7
$p_Y(y)$	0.0467	0.1866	0.311	0.2765	0.1382	0.0369	0.0041	0

- 1 Calcule o valor esperado e o desvio padrão da procura dessa revista.
- 2 Calcule os coeficientes de populacionais de assimetria (γ_1) e de kurtose (γ_2) da procura dessa revista.

Interprete os resultados obtidos.

- 3 Sabendo que foi enviada uma remessa de 5 exemplares da revista para o quiosque, calcule o valor esperado e o desvio padrão do número de:
 - a. exemplares vendidos (Z).
 - b. exemplares que não foram vendidos por falta de procura (W).
 - c. clientes que tentaram comprar a revista e não o conseguiram por excesso de procura (V).

Soluções: 1. $\mu_Y = 2.40$, $\sigma_Y = 1.20$, 2. $\gamma_{1Y} = 0.1667$, $\gamma_{2Y} = -0.3054$, 3.a) $\mu_Z = 2.3959$, $\sigma_Z = 1.19$, 3.b) $\mu_W = 2.60$, $\sigma_W = 1.19$, 3.c) $\mu_V = 0.0041$, $\sigma_V = 0.064$ (nota: $\mu_Y = \mu_Z + \mu_V$, mas $\sigma_Y \neq \sigma_Z + \sigma_V$, porquê?)

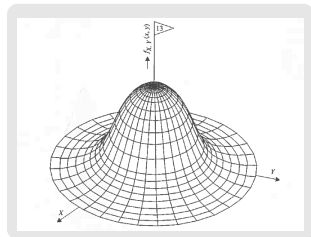
Distribuições conjuntas de probabilidade

Distribuições conjuntas de probabilidade

Surgem em experiências aleatórias que envolvem simultaneamente várias variáveis

- ⇒ estamos interessados nas propriedades individuais de cada variável
- ⇒ mas também nas relações entre elas (propriedades **conjuntas**)

Elementos da população	Altura [m]	Peso [kg]
A	1.73	75
B	1.76	75
C	1.76	75
D	1.78	76
E	1.78	77
F	1.78	79
G	1.82	81



- Variáveis aleatórias bidimensionais (discretas ou contínuas)
- Conceito facilmente generalizável a variáveis n -dimensionais
- Adaptável a situações que misturem V.A. discretas e contínuas (V.A. mistas)

Distribuições conjuntas – Caso discreto

Função de probabilidade conjunta ($p_{XY}(x, y)$)

Função que associa a cada par de valores particulares de X e Y a probabilidade de ocorrer **simultaneamente** $X = x$ e $Y = y$

$$p_{XY}(x, y) = \text{Probabilidade}(X = x \wedge Y = y) = P(X = x, Y = y), \forall_{(x, y)}$$

Representação tabular de $p_{XY}(x, y)$:

Propriedades:

- $p_{XY}(x, y) \geq 0, \forall_{(x, y)}$
- $\sum_x \sum_y p_{XY}(x, y) = 1$

X [kg]	75	76	77	79	81
Y	1.73	1/7	0	0	0
	1.76	2/7	0	0	0
[m]	1.78	0	1/7	1/7	0
	1.82	0	0	0	1/7

Função de distribuição conjunta ($F_{XY}(x, y)$)

$$F_{XY}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) = \sum_{x' \leq x} \sum_{y' \leq y} p_{XY}(x', y')$$

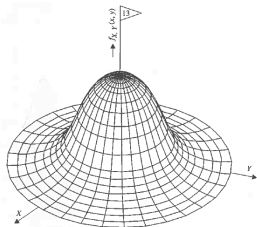
Distribuições conjuntas – Caso contínuo

Função de densidade de probabilidade conjunta ($f_{XY}(x, y)$)

$$\text{Probabilidade}[(X, Y) \in D] = \int \int_D f_{XY}(x, y) \, dx \, dy$$

Propriedades:

- $f_{XY}(x, y) \geq 0, \forall i, j$
- $\int \int_{\mathbb{R}^2} f_{XY}(x, y) \, dy \, dx = 1$



Função de distribuição conjunta ($F_{XY}(x, y)$)

$$F_{XY}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_{XY}(x, y) \, dx \, dy$$

Distribuições marginais

Funções de probabilidade marginais (caso discreto)

$$p_X(x) = \sum_y p_{XY}(x, y) \quad p_Y(y) = \sum_x p_{XY}(x, y)$$

Funções densidade de probabilidade marginais (caso contínuo)

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dy \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dx$$

Funções de distribuição marginais (iguais no caso discreto e contínuo)

$$F_X(x) = F_{XY}(x, +\infty) \quad F_Y(y) = F_{XY}(+\infty, y)$$

Notas:

- As distribuições marginais obtêm-se “somando” (ou integrando) sobre a outra variável
- Não se pode obter a distribuição conjunta a partir das distribuições marginais (impossível recuperar as propriedades conjuntas das V.A.)

Distribuições condicionais

Variáveis discretas:

$$p_{X|Y}(x|y) = \frac{p_{XY}(x, y)}{p_Y(y)} = \frac{p_{XY}(x, y)}{\sum_x p_{XY}(x, y)}$$

$$p_{Y|X}(y|x) = \frac{p_{XY}(x, y)}{p_X(x)} = \frac{p_{XY}(x, y)}{\sum_y p_{XY}(x, y)}$$

Variáveis contínuas:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{f_{XY}(x, y)}{\int_R f_{XY}(x, y) dx}$$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_X(x)} = \frac{f_{XY}(x, y)}{\int_R f_{XY}(x, y) dy}$$

Notas:

- As distribuições condicionais estão definidas apenas para os valores em que as funções (densidade) de probabilidade marginais são positivas ($p_X(x_i) > 0$, $p_Y(y_j) > 0$, $f_X(x) > 0$, $f_Y(y) > 0$)
- As distribuições condicionais são funções que dependem **simultaneamente** de X e Y

Valor esperado condicionado

Variáveis discretas:

$$E(X|Y = y) = \sum_x x \cdot p_{X|Y}(x|y)$$

$$E(Y|X = x) = \sum_y y \cdot p_{Y|X}(y|x)$$

Variáveis contínuas:

$$E(X|Y = y) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_{X|Y}(x|y) dx$$

$$E(Y|X = x) = \int_{-\infty}^{+\infty} y \cdot f_{Y|X}(y|x) dy$$

Nota: O valor esperado condicionado de $E(X|Y = y)$ não é uma constante, mas uma função que depende do valor de y

Propriedades:

- ① $E[E(X|Y = y)] = E(X) \quad \wedge \quad E[E(Y|X = x)] = E(Y)$
- ② Se X e Y forem variáveis independentes, então
 $E(X|Y = y) = E(X) \quad \wedge \quad E(Y|X = x) = E(Y)$

Exemplo

A livraria do Sr. Manuel vende regularmente livros estrangeiros em língua inglesa e língua francesa. O número de vezes que um cliente compra livros em inglês (X) e em francês (Y) semanalmente estão indicados na tabela seguinte (por exemplo: há 10 clientes que compram 3 livros em inglês e 2 livros em francês):

		X				
		0	1	2	3	4
Y	0	2	3	3	2	0
	1	4	12	12	6	2
	2	3	9	12	10	6
	3	1	6	3	2	2

Determine:

- 1 a função de probabilidade conjunta ($p_{XY}(x, y)$)
- 2 a função de distribuição conjunta ($F_{XY}(x, y)$)

Exemplo (cont.)

1) Função de probabilidade conjunta

Exemplo (cont.)

1) Função de probabilidade conjunta

$p_{XY}(x, y)$		X				
		0	1	2	3	4
Y	0	0.02	0.03	0.03	0.02	0.00
	1	0.04	0.12	0.12	0.06	0.02
	2	0.03	0.09	0.12	0.10	0.06
	3	0.01	0.06	0.03	0.02	0.02

Exemplo (cont.)

1) Função de probabilidade conjunta

$p_{XY}(x, y)$		X				
		0	1	2	3	4
Y	0	0.02	0.03	0.03	0.02	0.00
	1	0.04	0.12	0.12	0.06	0.02
	2	0.03	0.09	0.12	0.10	0.06
	3	0.01	0.06	0.03	0.02	0.02

2) Função de distribuição conjunta

Exemplo (cont.)

1) Função de probabilidade conjunta

		X				
$p_{XY}(x, y)$		0	1	2	3	4
Y	0	0.02	0.03	0.03	0.02	0.00
	1	0.04	0.12	0.12	0.06	0.02
	2	0.03	0.09	0.12	0.10	0.06
	3	0.01	0.06	0.03	0.02	0.02

2) Função de distribuição conjunta

		X				
$F_{XY}(x, y)$		0	1	2	3	4
Y	0	0.02	0.05	0.08	0.10	0.10
	1	0.06	0.21	0.36	0.44	0.46
	2	0.09	0.33	0.60	0.78	0.86
	3	0.10	0.40	0.70	0.90	1.00

Exemplo (cont.)

- 3 Determine as funções de probabilidade marginais ($p_X(x)$ e $p_Y(y)$)

Exemplo (cont.)

- 3 Determine as funções de probabilidade marginais ($p_X(x)$ e $p_Y(y)$)

$p_{XY}(x, y)$	X					$p_Y(y)$
	0	1	2	3	4	
0	0.02	0.03	0.03	0.02	0.00	0.10
1	0.04	0.12	0.12	0.06	0.02	0.36
2	0.03	0.09	0.12	0.10	0.06	0.40
3	0.01	0.06	0.03	0.02	0.02	0.14
$p_X(x)$	0.10	0.30	0.30	0.20	0.10	1

Exemplo (cont.)

- ③ Determine as funções de probabilidade marginais ($p_X(x)$ e $p_Y(y)$)

		X				
$p_{XY}(x, y)$		0	1	2	3	4
Y	0	0.02	0.03	0.03	0.02	0.00
	1	0.04	0.12	0.12	0.06	0.02
	2	0.03	0.09	0.12	0.10	0.06
	3	0.01	0.06	0.03	0.02	0.02
$p_X(x)$		0.10	0.30	0.30	0.20	0.10

- ④ Determine as funções de distribuição marginais ($F_X(x)$ e $F_Y(y)$)

Exemplo (cont.)

- ⑤ Determine a função condicional de probabilidade $p_{Y|X}(y|x)$
- ⑥ Determine o valor esperado de Y condicionado a X , $E(Y|X = x)$

Exemplo (cont.)

- 5 Determine a função condicional de probabilidade $p_{Y|X}(y|x)$
- 6 Determine o valor esperado de Y condicionado a X , $E(Y|X = x)$

$p_{XY}(x, y)$		X					$p_Y(y)$
		0	1	2	3	4	
Y	0	0.02	0.03	0.03	0.02	0.00	0.10
	1	0.04	0.12	0.12	0.06	0.02	0.36
	2	0.03	0.09	0.12	0.10	0.06	0.40
	3	0.01	0.06	0.03	0.02	0.02	0.14
$p_X(x)$		0.10	0.30	0.30	0.20	0.10	1
Y	0	0.20	0.10	0.10	0.10	0.00	$p_{Y X}(y x)$
	1	0.40	0.40	0.40	0.30	0.20	
	2	0.30	0.30	0.40	0.50	0.60	
	3	0.10	0.20	0.10	0.10	0.20	
$E(Y X = x)$		1.3	1.6	1.5	1.6	2.0	

$$E(Y|X = 0) = \sum_y y \cdot p_{Y|X=0}(0, y) = 0 \times 0.20 + 1 \times 0.40 + 2 \times 0.30 + 3 \times 0.10 = 1.3$$

...

Independência entre variáveis aleatórias

Variáveis aleatórias independentes

- Duas V.A. (X, Y) dizem-se independentes se, para quaisquer valores (x, y) que elas possam tomar, os acontecimentos $X = x$ e $Y = y$ também forem independentes

$$\begin{cases} \text{Probabilidade}(X = x|Y = y) = \text{Probabilidade}(X = x) \\ \text{Probabilidade}(Y = y|X = x) = \text{Probabilidade}(Y = y) \end{cases}, \forall_{(x,y)}$$

- Ou seja, (X, Y) são duas variáveis aleatórias independentes se:

$$p_{X|Y}(x|y) = \frac{p_{XY}(x, y)}{p_Y(y)} = p_X(x), \forall_{(x,y)}$$

ou

$$p_{Y|X}(y|x) = \frac{p_{XY}(x, y)}{p_X(x)} = p_Y(y), \forall_{(x,y)}$$

ou

$$p_{XY}(x, y) = p_X(x) \cdot p_Y(y), \forall_{(x,y)}$$

Variáveis aleatórias independentes (cont.)

- Para **variáveis contínuas**:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_Y(y)} = f_X(x) \quad \forall_{(x, y)}$$

ou

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_X(x)} = f_Y(y) \quad \forall_{(x, y)}$$

ou

$$f_{XY}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

Condições necessárias e suficientes de independência entre n V.A.

- variáveis discretas**:

$$p_{Y_1 Y_2 \dots Y_N}(y_1, y_2, \dots, y_N) = p_{Y_1}(y_1) \cdot p_{Y_2}(y_2) \cdot \dots \cdot p_{Y_N}(y_N), \quad \forall_{(y_1, y_2, \dots, y_N)}$$

- variáveis contínuas**:

$$f_{X_1 X_2 \dots X_N}(x_1, x_2, \dots, x_N) = f_{X_1}(x_1) \cdot f_{X_2}(x_2) \cdot \dots \cdot f_{X_N}(x_N), \quad \forall_{(x_1, x_2, \dots, x_N)}$$

Exemplo – Livraria (cont.)

- 7 Verifique se X e Y são variáveis aleatórias independentes.

Exemplo – Livraria (cont.)

- ⑦ Verifique se X e Y são variáveis aleatórias independentes.

$$p_{XY}(x, y) \stackrel{?}{=} p_X(x) \cdot p_Y(y), \quad \forall_{(x,y)}$$

$$p_{XY}(0, 0) = 0.02 \neq p_X(0) \cdot p_Y(0) = 0.10 \times 0.10 = 0.01$$

$\Rightarrow$ Logo **não são independentes**

Exemplo – Livraria (cont.)

- 7 Verifique se X e Y são variáveis aleatórias independentes.

$$p_{XY}(x, y) \stackrel{?}{=} p_X(x) \cdot p_Y(y), \quad \forall_{(x,y)}$$

$$p_{XY}(0, 0) = 0.02 \neq p_X(0) \cdot p_Y(0) = 0.10 \times 0.10 = 0.01$$

$\Rightarrow$ Logo **não são independentes**

- para provar que não são independentes basta encontrar um caso em que a igualdade não se verifique
- para provar que são independentes é necessário verificar todos os casos

Alternativamente, pode-se verificar se:

$$p_{Y|X}(y|x) \stackrel{?}{=} p_Y(y)$$

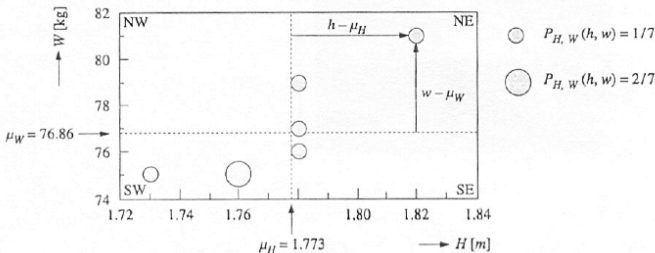
Observando a tabela com as respostas às questões 5. e 6. do exemplo facilmente se constata que $p_{Y|X}(y|x) \neq p_Y(y)$.

$\Rightarrow$ Logo as variáveis X e Y não são independentes

Covariância e correlação

Covariância e correlação

- Variáveis aleatórias **não** independentes podem estar relacionadas de diferentes formas
- Relacionamento **linear** é a forma mais simples de relacionamento (pode ser utilizada como aproximação das restantes)
- **Covariância** e **correlação** são medidas do grau de relacionamento linear entre duas variáveis



Covariância e correlação (cont.)

Covariância populacional (γ_{XY})

- Média pesada dos produtos dos desvios das variáveis face às respectivas médias

$$\gamma_{XY} = \text{Cov}(X, Y) = E\{[X - \mu_X][Y - \mu_Y]\}$$

Caso discreto:
$$\gamma_{XY} = \sum_x \sum_y [x - \mu_X] \cdot [y - \mu_Y] \cdot p_{XY}(x, y)$$

Caso contínuo:
$$\gamma_{XY} = \int \int_{\mathbb{R}^2} [x - \mu_X] \cdot [y - \mu_Y] \cdot f_{XY}(x, y) dy dx$$

- A covariância tem o inconveniente de ser afectada pelas dimensões das variáveis

⇒ **Coeficiente de correlação populacional** (medida adimensional)

Covariância e correlação (cont.)

Coeficiente de correlação populacional (ρ_{XY})

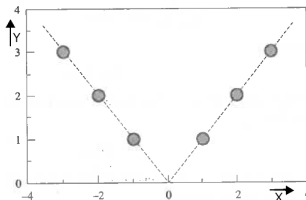
- Medida **padronizada** do grau de relacionamento linear entre duas variáveis

$$\rho_{XY} = \frac{\gamma_{XY}}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}$$

- $\rho_{XY} = \pm 1 \Rightarrow$ Relacionamento linear perfeito entre X e Y
- $\rho_{XY} = 0 \Rightarrow$ Não há relacionamento linear entre X e Y

Notas:

- $-1 \leq \rho_{XY} \leq 1$
- (X, Y) são V.A. independentes $\Rightarrow \rho_{XY} = 0$
 $\rho_{XY} = 0 \nRightarrow (X, Y)$ sejam independentes
 (Exemplo: $Y = |X| \rightarrow \gamma_{XY} = \rho_{XY} = 0$)



Exemplo – Livraria (cont.)

- 8 Determine a covariância entre X e Y (γ_{XY})

Exemplo – Livraria (cont.)

8 Determine a covariância entre X e Y (γ_{XY})

$$\mu_X = E(X) = \sum_x x \cdot p_X(x) = 0 \times 0.10 + 1 \times 0.30 + 2 \times 0.30 + 3 \times 0.20 + 4 \times 0.10 = 1.9$$

$$\mu_Y = E(Y) = \sum_y y \cdot p_Y(y) = 0 \times 0.10 + 1 \times 0.36 + 2 \times 0.40 + 3 \times 0.14 = 1.58$$

Exemplo – Livraria (cont.)

8 Determine a covariância entre X e Y (γ_{XY})

$$\mu_X = E(X) = \sum_x x \cdot p_X(x) = 0 \times 0.10 + 1 \times 0.30 + 2 \times 0.30 + 3 \times 0.20 + 4 \times 0.10 = 1.9$$

$$\mu_Y = E(Y) = \sum_y y \cdot p_Y(y) = 0 \times 0.10 + 1 \times 0.36 + 2 \times 0.40 + 3 \times 0.14 = 1.58$$

$$\begin{aligned} \gamma_{XY} &= \sum_x \sum_y [x - \mu_X] \cdot [y - \mu_Y] \cdot p_{XY}(x, y) = (0 - 1.9) \times (0 - 1.58) \times 0.02 + \\ &+ (0 - 1.9) \times (1 - 1.58) \times 0.04 + \dots + (4 - 1.9) \times (3 - 1.58) \times 0.02 = 0.138 \end{aligned}$$

Exemplo – Livraria (cont.)

- 8 Determine a covariância entre X e Y (γ_{XY})

$$\mu_X = E(X) = \sum_x x \cdot p_X(x) = 0 \times 0.10 + 1 \times 0.30 + 2 \times 0.30 + 3 \times 0.20 + 4 \times 0.10 = 1.9$$

$$\mu_Y = E(Y) = \sum_y y \cdot p_Y(y) = 0 \times 0.10 + 1 \times 0.36 + 2 \times 0.40 + 3 \times 0.14 = 1.58$$

$$\begin{aligned} \gamma_{XY} &= \sum_x \sum_y [x - \mu_X] \cdot [y - \mu_Y] \cdot p_{XY}(x, y) = (0 - 1.9) \times (0 - 1.58) \times 0.02 + \\ &+ (0 - 1.9) \times (1 - 1.58) \times 0.04 + \dots + (4 - 1.9) \times (3 - 1.58) \times 0.02 = 0.138 \end{aligned}$$

Alternativamente, γ_{XY} pode ser calculado recorrendo à seguinte fórmula:

$$\gamma_{XY} = \mu_{XY} - \mu_X \cdot \mu_Y = E(XY) - E(X) \cdot E(Y)$$

$$\begin{aligned} \mu_{XY} = E(XY) &= \sum_x \sum_y (x \cdot y) \cdot p_{XY}(x, y) = (0 \times 0) \times 0.02 + \dots + \\ &+ (1 \cdot 1) \times 0.12 + (1 \cdot 2) \times 0.12 + \dots + (3 \cdot 4) \times 0.02 = 3.14 \end{aligned}$$

Exemplo – Livraria (cont.)

8 Determine a covariância entre X e Y (γ_{XY})

$$\mu_X = E(X) = \sum_x x \cdot p_X(x) = 0 \times 0.10 + 1 \times 0.30 + 2 \times 0.30 + 3 \times 0.20 + 4 \times 0.10 = 1.9$$

$$\mu_Y = E(Y) = \sum_y y \cdot p_Y(y) = 0 \times 0.10 + 1 \times 0.36 + 2 \times 0.40 + 3 \times 0.14 = 1.58$$

$$\begin{aligned} \gamma_{XY} &= \sum_x \sum_y [x - \mu_X] \cdot [y - \mu_Y] \cdot p_{XY}(x, y) = (0 - 1.9) \times (0 - 1.58) \times 0.02 + \\ &+ (0 - 1.9) \times (1 - 1.58) \times 0.04 + \dots + (4 - 1.9) \times (3 - 1.58) \times 0.02 = 0.138 \end{aligned}$$

Alternativamente, γ_{XY} pode ser calculado recorrendo à seguinte fórmula:

$$\gamma_{XY} = \mu_{XY} - \mu_X \cdot \mu_Y = E(XY) - E(X) \cdot E(Y)$$

$$\begin{aligned} \mu_{XY} = E(XY) &= \sum_x \sum_y (x \cdot y) \cdot p_{XY}(x, y) = (0 \times 0) \times 0.02 + \dots + \\ &+ (1 \cdot 1) \times 0.12 + (1 \cdot 2) \times 0.12 + \dots + (3 \cdot 4) \times 0.02 = 3.14 \end{aligned}$$

Vindo,

$$\gamma_{XY} = E(XY) - E(X) \cdot E(Y) = 3.14 - 1.9 \times 1.58 = 0.138$$

Exemplo – Livraria (cont.)

- 9 Determine o coeficiente de correlação entre X e Y (ρ_{XY})

Exemplo – Livraria (cont.)

- 9 Determine o coeficiente de correlação entre X e Y (ρ_{XY})

$$\begin{aligned}\mu_{X^2} = E(X^2) &= \sum_i x_i^2 \cdot p_X(x_i) = 0^2 \times 0.10 + 1^2 \times 0.30 + 2^2 \times 0.30 + \\ &\quad + 3^2 \times 0.20 + 4^2 \times 0.10 = 4.9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mu_{Y^2} = E(Y^2) &= \sum_y y^2 \cdot p_Y(y) = 0^2 \times 0.10 + 1^2 \times 0.36 + 2^2 \times 0.40 + \\ &\quad + 3^2 \times 0.14 = 3.22\end{aligned}$$

Exemplo – Livraria (cont.)

- 9 Determine o coeficiente de correlação entre X e Y (ρ_{XY})

$$\begin{aligned}\mu_{X^2} = E(X^2) &= \sum_i x_i^2 \cdot p_X(x_i) = 0^2 \times 0.10 + 1^2 \times 0.30 + 2^2 \times 0.30 + \\ &\quad + 3^2 \times 0.20 + 4^2 \times 0.10 = 4.9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mu_{Y^2} = E(Y^2) &= \sum_y y^2 \cdot p_Y(y) = 0^2 \times 0.10 + 1^2 \times 0.36 + 2^2 \times 0.40 + \\ &\quad + 3^2 \times 0.14 = 3.22\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sigma_X^2 &= E(X^2) - E^2[X] = 4.9 - 1.9^2 = 1.29 \\ \sigma_Y^2 &= E(Y^2) - E^2[Y] = 3.22 - 1.58^2 = 0.7236\end{aligned}$$

Exemplo – Livraria (cont.)

- 9 Determine o coeficiente de correlação entre X e Y (ρ_{XY})

$$\begin{aligned}\mu_{X^2} = E(X^2) &= \sum_i x_i^2 \cdot p_X(x_i) = 0^2 \times 0.10 + 1^2 \times 0.30 + 2^2 \times 0.30 + \\ &\quad + 3^2 \times 0.20 + 4^2 \times 0.10 = 4.9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mu_{Y^2} = E(Y^2) &= \sum_y y^2 \cdot p_Y(y) = 0^2 \times 0.10 + 1^2 \times 0.36 + 2^2 \times 0.40 + \\ &\quad + 3^2 \times 0.14 = 3.22\end{aligned}$$

$$\sigma_X^2 = E(X^2) - E^2[X] = 4.9 - 1.9^2 = 1.29$$

$$\sigma_Y^2 = E(Y^2) - E^2[Y] = 3.22 - 1.58^2 = 0.7236$$

$$\rho_{XY} = \frac{\gamma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{0.138}{\sqrt{1.29} \times \sqrt{0.7236}} = 0.1428$$

Variáveis Transformadas

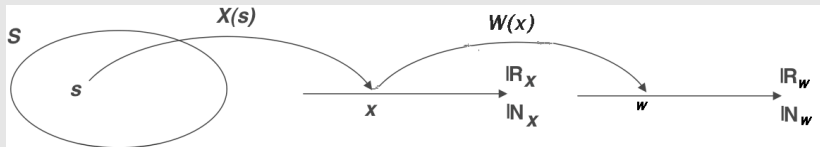
Variáveis Transformadas

Variável transformada

Aplicação do domínio da v.a. X na v.a. W :

$$W = \Phi(X)$$

Probabilidade do acontecimento s no espaço amostral $S =$
 = Probabilidade do acontecimento equivalente no domínio da v.a. $X =$
 = Probabilidade do acontecimento equivalente no domínio da v.a. W



Transformação de V.A. discretas

Conhecidas:

- a função de probabilidade da v.a. Y ($p_Y(y_i)$) e
- a função de transformação ($W = \Phi(Y)$)

A função de probabilidade da v.a. W é dada por:

$$p_W(w_j) = P(W = w_j) = \sum_i P(Y = y_i), \text{ com } y_i : \Phi(y_i) = w_j$$

Exemplo

- Y : Potência de uma lâmpada
- $p_Y(y)$: $p_Y(75) = 0.25$, $p_Y(100) = 0.50$, $p_Y(150) = 0.25$
- $W = \Phi(Y) = (Y - 100)/25 = (Y/25) - 4$

⇒ Função de probabilidade da v.a. W ($p_W(w_j)$):

$$y_1 = 75 : w_1 = (75/25) - 4 = -1$$

$$y_2 = 100 : w_2 = (100/25) - 4 = 0$$

$$y_3 = 150 : w_3 = (150/25) - 4 = 2$$

→

$$p_W(-1) = p_Y(75) = 0.25$$

$$p_W(0) = p_Y(100) = 0.50$$

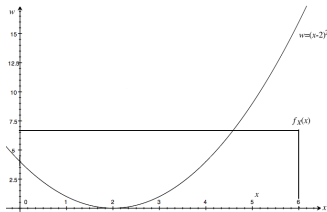
$$p_W(2) = p_Y(150) = 0.25$$

Transformação de V.A. contínuas – Exemplo

X : atraso de um comboio (min)
(atraso máximo: 6 min)

$$f_X(x) = \begin{cases} 1/6, & 0 \leq X \leq 6 \\ 0, & \text{outros valores} \end{cases}$$

$$W = \Phi(X) = (X - 2)^2$$



Como $\Phi(x)$ não é monótona é necessário dividir em duas regiões:

$x < 2$ e $x \geq 2$, vindo:

$$f_W(w) = \sum_{i=1}^2 \left| \frac{f_X(x)}{\left| \frac{dw}{dx} \right|} \right|_{\substack{x = \Phi^{-1}(w) \\ x \in \text{região } i \\ w \in \text{região } i}} = \left| \frac{1/6}{2 \cdot (x - 2)} \right|_{\substack{x = 2 - \sqrt{w} \\ 0 < x < 2 \\ 0 < w < 4}} + \left| \frac{1/6}{2 \cdot (x - 2)} \right|_{\substack{x = 2 + \sqrt{w} \\ 2 < x < 6 \\ 0 < w < 16}}$$

$$f_W(w) = \begin{cases} \frac{1/3}{|2 - \sqrt{w} - 2|} + \frac{1/3}{|2 + \sqrt{w} - 2|} = \frac{1/3}{\sqrt{w}} + \frac{1/3}{\sqrt{w}} = \frac{2}{3 \cdot \sqrt{w}}, & \text{para } 0 \leq w \leq 4 \\ \frac{1/3}{|2 + \sqrt{w} - 2|} = \frac{1}{3 \cdot \sqrt{w}}, & \text{para } 4 < w \leq 16 \end{cases}$$

Momentos definidos como valores esperados de variáveis transformadas

Seja Z uma v.a. inteira e definindo as transformações:

$$W_1 = Z^i \quad \text{e} \quad W_2 = (Z - \mu_Z)^i$$

Os valores esperados de W_1 e W_2 são dados por:

$$E(W_1) = \sum_{w_1} w_1 \cdot p_{W_1}(w_1) = \sum_z z^i \cdot p_Z(z) = E(Z^i)$$

$$E(W_2) = \sum_{w_2} w_2 \cdot p_{W_2}(w_2) = \sum_z (z - \mu_Z)^i \cdot p_Z(z) = E[(Z - \mu_Z)^i]$$

Nota: facilmente generalizável ao caso de variáveis aleatórias contínuas

Momentos de ordem i da v.a. Z

$$\mu'_i(Z) = E(Z^i)$$

$$\mu_i = E[(Z - \mu_Z)^i]$$

Cálculo do valor esperado e da variância de variáveis transf.

- Começando por calcular a função (densidade) de probabilidade da variável transformada e calculando μ e σ^2 pelas suas definições (ver slide 4-56)
- Ou calculando, de forma exacta no caso de transformações lineares ou aproximada no caso de transformações não lineares, directamente a partir dos parâmetros da distribuição da variável original:

Transformações lineares (cálculo exacto):

Seja

$$W = \Phi(Z) = a + b \cdot Z$$

Então:

$$\mu_W = E(W) = E(a + b \cdot Z) = a + b \cdot E(Z) = a + b \cdot \mu_Z$$

$$\sigma_W^2 = Var(W) = Var(a + b \cdot Z) = b^2 \cdot Var(Z) = b^2 \cdot \sigma_Z^2$$

Transformações não lineares (cálculo aproximado):

- μ_W e σ_W^2 dependem não só de μ_Z e σ_Z^2 mas também de momentos de ordem superior de Z
- **Simplificação:** aproximar as transformações não-lineares por uma relação linear, desenvolvendo $\Phi(Z)$ em série de Taylor em torno de μ_Z e tomando apenas os dois primeiros termos

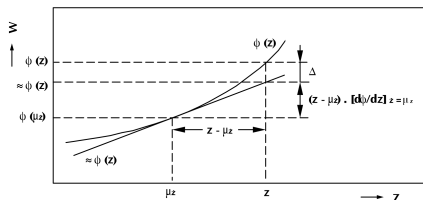
$$\Phi(Z) \approx \Phi(\mu_Z) + (Z - \mu_Z) \left(\frac{d\Phi}{dZ} \right)_{Z=\mu_Z}$$

- μ_Z , $\Phi(\mu_Z)$ e $\left(\frac{d\Phi}{dZ} \right)_{Z=\mu_Z}$ são constantes $\rightarrow$ relação linear, com:

$$a = \Phi(\mu_Z) - \mu_Z \cdot \left(\frac{d\Phi}{dZ} \right)_{Z=\mu_Z} \quad b = \left(\frac{d\Phi}{dZ} \right)_{Z=\mu_Z}$$

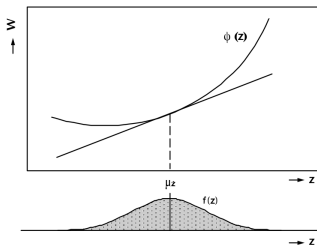
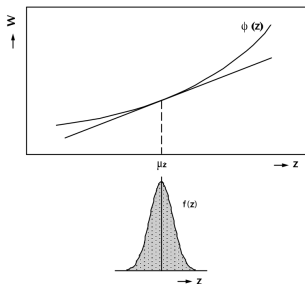
- Substituindo no cálculo de μ_W e σ_W^2 quando $W = a + b \cdot Z$, vem:

$$E(W) \approx \Phi(\mu_Z) \quad \text{Var}(W) \approx \left(\frac{d\Phi}{dZ} \right)_{Z=\mu_Z}^2 \cdot \sigma_Z^2$$



Qualidade da aproximação linear depende:

- da curvatura de $\Phi(Z)$ em torno de μ_Z (quanto menor melhor)
- e da dispersão da distribuição de Z (quanto menor melhor)



Exemplo – Quiosque (cont.)

A procura de uma revista importada num quiosque (Y) segue a seguinte distribuição:

y	0	1	2	3	4	5	6	≥ 7
$p_Y(y)$	0.0467	0.1866	0.311	0.2765	0.1382	0.0369	0.0041	0

4 Sabendo que:

- o preço de venda de cada exemplar da revista é de 10 €;
- o quiosque paga 8 € por cada exemplar recebido;
- cada exemplar não vendido pode ser devolvido por 7 €;
- de forma a minimizar a insatisfação dos clientes os donos do quiosque consideram uma penalização de 5 € por cada cliente que queira comprar um exemplar da revista e não o consiga.

Determine o número de exemplares da remessa que maximiza o valor esperado do lucro (L) a obter com a venda de revistas.

Nota resolva esta questão de duas formas: 1. obtendo a função de probabilidade do lucro $p_L()$; 2. definindo o lucro como uma função do número de revistas vendidas, devolvidas e em falta.

Exemplo – Quiosque (cont.)

A procura de uma revista importada num quiosque (Y) segue a seguinte distribuição:

y	0	1	2	3	4	5	6	≥ 7
$p_Y(y)$	0.0467	0.1866	0.311	0.2765	0.1382	0.0369	0.0041	0

- 5 Calcule o desvio padrão do lucro para o número de exemplares da remessa obtido na alínea anterior.
- 6 Concorda com a regra anterior de determinação do tamanho da remessa?

Exemplo – Quiosque (cont.)

A procura de uma revista importada num quiosque (Y) segue a seguinte distribuição:

y	0	1	2	3	4	5	6	≥ 7
$p_Y(y)$	0.0467	0.1866	0.311	0.2765	0.1382	0.0369	0.0041	0

5. Calcule o desvio padrão do lucro para o número de exemplares da remessa obtido na alínea anterior.
6. Concorda com a regra anterior de determinação do tamanho da remessa?

Soluções:

4. $\mu_{L0} = -12\text{€}$, $\mu_{L1} = -5.3736\text{€}$, $\mu_{L2} = -0.24\text{€}$, $\mu_{L3} = 2.4056\text{€}$,
 $\mu_{L4} = 2.8392\text{€}$, $\mu_{L5} = 2.1672\text{€}$, $\mu_{L6} = 1.2\text{€} \rightarrow \text{remessa} = 4 \text{ exemplares.}$
5. $\sigma_{L4} = 3.197\text{€}.$
6. Questão a ser analisada no trabalho #2 ...

Transformação de pares de V.A.

- Dada a V.A. (X, Y) e uma função de transformação $\Phi(X, Y)$, fica definida uma nova variável aleatória

$$Z = \Phi(X, Y)$$

- A função (densidade) de probabilidade de Z pode ser obtida a partir da função (de densidade) conjunta de probabilidade de (X, Y) e atendendo à função de transformação $\Phi(X, Y)$
- De forma análoga ao capítulo anterior podemos:
 - definir a covariância como o valor esperado de uma variável transformada
 - calcular directamente o valor esperado e a variância de variáveis transformadas

Transformação de pares de V.A. – Caso discreto

Exemplo dos slides 5.3 e 5.4

Conhecidos o peso (X) e a altura (Y) dos elementos de uma população

V : Peso por unidade de altura

$V = X/Y$	$p_V(v)$
$42.61 = 75/1.76$	$2/7$
$42.70 = 76/1.78$	$1/7$
$43.26 = 77/1.78$	$1/7$
$43.35 = 75/1.73$	$1/7$
$44.38 = 79/1.78$	$1/7$
$44.51 = 81/1.82$	$1/7$

$$\mu_V = 42.61 \cdot \frac{2}{7} + 42.70 \cdot \frac{1}{7} + \dots + 44.51 \cdot \frac{1}{7} = 43.346$$

$$\sigma_V^2 = (42.61 - 43.3)^2 \cdot \frac{2}{7} + \dots + (44.51 - 43.3)^2 \cdot \frac{1}{7} = 0.562$$

- Tal como no caso unidimensional, os momentos populacionais da V.A. Z podem ser calculados a partir da função de probabilidade conjunta $p_Z(z)$ ou a partir de uma função de V.A. $Z = \Phi(X, Y)$

$$\mu_i = E(Z^i) = \sum_z z \cdot p_Z(z) = \sum_x \sum_y [\Phi(x, y)]^i \cdot p_{XY}(x, y)$$

$$\mu'_i = E[(Z - E(Z))^i] = \sum_z (z - E(Z))^i \cdot p_Z(z) = \sum_x \sum_y (\Phi(x, y) - E(Z))^i \cdot p_{XY}(x, y)$$

Transformação de pares de V.A. – Caso contínuo

Nota: tópico não avaliado, apresentado apenas a título ilustrativo

- Dada a V.A. (X, Y) com função de densidade de probabilidade conjunta $f_{XY}(x, y)$ e a função de transformação, tal que estas equações possam ser univocamente resolvidas em ordem a X e Y :

$$\begin{cases} Z = h(X, Y) \\ W = g(X, Y) \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} X = G_1(Z, W) \\ Y = G_2(Z, W) \end{cases}$$

Nota: Caso de $g(X, Y)$ não estar definida, podemos fazer $g(X, Y) = X$

- e existam e sejam contínuas as derivadas: $\frac{\delta x}{\delta z}$, $\frac{\delta x}{\delta w}$, $\frac{\delta y}{\delta z}$, $\frac{\delta y}{\delta w}$
- ... pretende-se calcular $f_{ZW}(z, w)$

$$f_{ZW}(z, w) = \sum_i (f_{XY}(x, y) \cdot |J(z, w)|) \Bigg|_{\substack{x = G_1(z, w) \\ y = G_2(z, w)}}$$

- ... em que:

$$J(z, w) = \begin{vmatrix} \frac{\delta x}{\delta z} & \frac{\delta x}{\delta w} \\ \frac{\delta y}{\delta z} & \frac{\delta y}{\delta w} \end{vmatrix} \neq 0$$

$\Rightarrow$ Atenção ao **domínio** de $f_{ZW}(z, w)$

Variáveis transformadas (caso contínuo) (cont.)

Nota: tópico não avaliado, apresentado apenas a título ilustrativo

- E se se pretender apenas a distribuição marginal de Z (e.g. $h_Z(z)$)?
Determina-se a função densidade de probabilidade marginal a partir da função de densidade de probabilidade conjunta
- E se $h(X, Y)$ e $g(X, Y)$ não forem biunívocas?
Tal como no caso unidimensional divide-se o domínio em regiões onde tal aconteça
- Tal como no caso unidimensional, os momentos populacionais da V.A. Z podem ser calculados a partir da função de densidade de probabilidade conjunta $p_Z(z)$ ou a partir de uma função de V.A. $Z = \Phi(X, Y)$

$$\mu_i = E(Z^i) = \int_{\mathbb{R}} z \cdot f_Z(z) dz = \int \int_{\mathbb{R}^2} [\Phi(x, y)]^i \cdot f_{XY}(x, y) dy dx$$

$$\begin{aligned} \mu'_i &= E \left[(Z - E(Z))^i \right] = \int_{\mathbb{R}} (z - E(Z))^i \cdot p_Z(z) dz \\ &= \int \int_{\mathbb{R}^2} (\Phi(x, y) - E(Z))^i \cdot f_{XY}(x, y) dy dx \end{aligned}$$

Covariância definida como valor esperado de uma V.A. transformada

Definindo a variável transformada Z como:

$$Z = (X - E(X)) \cdot (Y - E(Y))$$

Caso discreto:

$$\mu_Z = E(Z) = \sum_x \sum_y (x - E(X)) \cdot (y - E(Y)) \cdot p_{XY}(x_i, y_j) = \gamma_{XY}$$

Caso contínuo:

$$\mu_Z = E(Z) = \int \int_{\mathbb{R}^2} (x - E(X)) \cdot (y - E(Y)) \cdot f_{XY}(x_i, y_j) dy dx = \gamma_{XY}$$

Ou seja:

$$\begin{aligned} \gamma_{XY} &= E[(x - E(X)) \cdot (y - E(Y))] = E(X \cdot Y - X \cdot E(Y) - Y \cdot E(X) + E(X) \cdot E(Y)) \\ &= E(X \cdot Y) - E(X \cdot E(Y)) - E(Y \cdot E(X)) + E(E(X) \cdot E(Y)) = E(XY) - E(X) \cdot E(Y) \end{aligned}$$

Notas:

- expressão anterior já foi utilizada na resolução da alínea 8. do exemplo
- $E(X)$ e $E(Y)$ são constantes, logo $E(X \cdot E(Y)) = E(X) \cdot E(Y)$

Cálculo do valor esperado e da variância de variáveis transformadas

Tal como no caso unidimensional:

- começando por calcular a função (densidade) de probabilidade da variável transformada e calculando μ e σ^2 pelas suas definições (ver slides 5-66 e 5-67)
- ou calculando, de forma exacta ou aproximada, directamente a partir dos parâmetros da distribuição da variável original:

Combinação linear de variáveis (cálculo exacto)

Seja $Z = \Phi(X, Y) = a + bX + cY$, então

$$E(Z) = a + bE(X) + cE(Y)$$

$$V(Z) = b^2 V(X) + 2bc \text{Cov}(X, Y) + c^2 V(Y)$$

Notas:

- ① $\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) \pm 2\text{Cov}(X, Y) + \text{Var}(Y)$
- ② Se X e Y são V.A. independentes, $\text{Cov}(X, Y) = 0$ vindo
 $\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$

Combinação não linear de variáveis (cálculo aproximado)

- Neste caso $E(Z)$ e $V(Z)$ dependerão, no caso geral, não só de $E(X)$ e $E(Y)$, das suas variâncias e da covariância entre elas, mas também de momentos de ordem superior
- ... aproximação linear em torno de μ_X e μ_Y , por desenvolvimento em série de Taylor:

$$\Phi(X, Y) \approx \Phi(\mu_X, \mu_Y) + (X - \mu_X) \left[\frac{\delta \Phi}{\delta X} \right]_{\substack{X=\mu_X \\ Y=\mu_Y}} + (Y - \mu_Y) \left[\frac{\delta \Phi}{\delta Y} \right]_{\substack{X=\mu_X \\ Y=\mu_Y}}$$

Após alguma manipulação:

$$\begin{aligned} E(Z) &\approx \Phi(E(X), E(Y)) \\ V(Z) &\approx \left[\frac{\delta \Phi}{\delta X} \right]_{\substack{X=\mu_X \\ Y=\mu_Y}}^2 V(X) + \left[\frac{\delta \Phi}{\delta Y} \right]_{\substack{X=\mu_X \\ Y=\mu_Y}}^2 V(Y) \\ &\quad + 2 \left[\frac{\delta \Phi}{\delta X} \right]_{\substack{X=\mu_X \\ Y=\mu_Y}} \left[\frac{\delta \Phi}{\delta Y} \right]_{\substack{X=\mu_X \\ Y=\mu_Y}} \text{Cov}(X, Y) \end{aligned}$$

Exemplo – Livraria (cont.)

- 10 Determine a probabilidade de se venderem menos livros de inglês do que de francês ($P(X < Y)$)

Exemplo – Livraria (cont.)

- 10 Determine a probabilidade de se venderem menos livros de inglês do que de francês ($P(X < Y)$)

$$\begin{aligned}
 P(X < Y) &= \sum_y \sum_{x < y} p_{XY}(x, y) = p_{XY}(0, 1) + p_{XY}(0, 2) + \dots + p_{XY}(2, 3) = \\
 &= 0.04 + 0.03 + 0.09 + 0.01 + 0.06 + 0.03 = 0.26 = 26\%
 \end{aligned}$$

Exemplo – Livraria (cont.)

- 10 Determine a probabilidade de se venderem menos livros de inglês do que de francês ($P(X < Y)$)

$$P(X < Y) = \sum_y \sum_{x < y} p_{XY}(x, y) = p_{XY}(0, 1) + p_{XY}(0, 2) + \dots + p_{XY}(2, 3) =$$

$$= 0.04 + 0.03 + 0.09 + 0.01 + 0.06 + 0.03 = 0.26 = 26\%$$

- 11 Determine o valor esperado do número de livros de língua estrangeira vendidos semanalmente, $E(X + Y)$

Exemplo – Livraria (cont.)

- 10 Determine a probabilidade de se venderem menos livros de inglês do que de francês ($P(X < Y)$)

$$\begin{aligned} P(X < Y) &= \sum_y \sum_{x < y} p_{XY}(x, y) = p_{XY}(0, 1) + p_{XY}(0, 2) + \dots + p_{XY}(2, 3) = \\ &= 0.04 + 0.03 + 0.09 + 0.01 + 0.06 + 0.03 = 0.26 = 26\% \end{aligned}$$

- 11 Determine o valor esperado do número de livros de língua estrangeira vendidos semanalmente, $E(X + Y)$

$$\begin{aligned} E(X + Y) &= \sum_x \sum_y (x + y) p_{XY}(x, y) = 0 \cdot p_{XY}(0, 0) + \dots + 7 \cdot p_{XY}(4, 3) = \\ &= 0 \cdot 0.02 + 1 \cdot 0.04 + 2 \cdot 0.03 + \dots + 7 \cdot 0.02 = 3.48 \end{aligned}$$

Exemplo – Livraria (cont.)

- 10 Determine a probabilidade de se venderem menos livros de inglês do que de francês ($P(X < Y)$)

$$\begin{aligned} P(X < Y) &= \sum_y \sum_{x < y} p_{XY}(x, y) = p_{XY}(0, 1) + p_{XY}(0, 2) + \dots + p_{XY}(2, 3) = \\ &= 0.04 + 0.03 + 0.09 + 0.01 + 0.06 + 0.03 = 0.26 = 26\% \end{aligned}$$

- 11 Determine o valor esperado do número de livros de língua estrangeira vendidos semanalmente, $E(X + Y)$

$$\begin{aligned} E(X + Y) &= \sum_x \sum_y (x + y) p_{XY}(x, y) = 0 \cdot p_{XY}(0, 0) + \dots + 7 \cdot p_{XY}(4, 3) = \\ &= 0 \cdot 0.02 + 1 \cdot 0.04 + 2 \cdot 0.03 + \dots + 7 \cdot 0.02 = 3.48 \end{aligned}$$

Alternativamente: $E(X + Y) = E(X) + E(Y) = 1.9 + 1.58 = 3.48$

Exemplo – Livraria (cont.)

- 12 Considere a V.A. Z obtida pelo produto das V.A. X e Y ($Z = X \cdot Y$).
Obtenha a função de probabilidade de Z ($p_Z(z)$)

Exemplo – Livraria (cont.)

- 12 Considere a V.A. Z obtida pelo produto das V.A. X e Y ($Z = X \cdot Y$).
Obtenha a função de probabilidade de Z ($p_Z(z)$)

z	0	1	2	3	4	6	8	9	12
$p_Z(z)$	0.18	0.12	0.21	0.12	0.14	0.13	0.06	0.02	0.02

Exemplo – Livraria (cont.)

- 12 Considere a V.A. Z obtida pelo produto das V.A. X e Y ($Z = X \cdot Y$).
Obtenha a função de probabilidade de Z ($p_Z(z)$)

z	0	1	2	3	4	6	8	9	12
$p_Z(z)$	0.18	0.12	0.21	0.12	0.14	0.13	0.06	0.02	0.02

- 13 Calcule o valor esperado de Z (μ_Z)

Exemplo – Livraria (cont.)

- 12 Considere a V.A. Z obtida pelo produto das V.A. X e Y ($Z = X \cdot Y$).
Obtenha a função de probabilidade de Z ($p_Z(z)$)

z	0	1	2	3	4	6	8	9	12
$p_Z(z)$	0.18	0.12	0.21	0.12	0.14	0.13	0.06	0.02	0.02

- 13 Calcule o valor esperado de Z (μ_Z)

$$\mu_Z = E(Z) = \sum_z z \cdot p_Z(z) = 0 \times 0.18 + 1 \times 0.12 + \cdots + 12 \times 0.02 = 3.14$$

Exemplo – Livraria (cont.)

- 12 Considere a V.A. Z obtida pelo produto das V.A. X e Y ($Z = X \cdot Y$).
Obtenha a função de probabilidade de Z ($p_Z(z)$)

z	0	1	2	3	4	6	8	9	12
$p_Z(z)$	0.18	0.12	0.21	0.12	0.14	0.13	0.06	0.02	0.02

- 13 Calcule o valor esperado de Z (μ_Z)

$$\mu_Z = E(Z) = \sum_z z \cdot p_Z(z) = 0 \times 0.18 + 1 \times 0.12 + \cdots + 12 \times 0.02 = 3.14$$

Alternativamente e como conhecemos a função de probabilidade conjunta de X, Y podemos também calcular $E(Z)$ a partir de $E(XY)$

$$\mu_Z = E(Z) = E(XY) = 3.14 \quad (\text{já calculado anteriormente})$$

Exemplo – Livraria (cont.)

- 12 Considere a V.A. Z obtida pelo produto das V.A. X e Y ($Z = X \cdot Y$).
Obtenha a função de probabilidade de Z ($p_Z(z)$)

z	0	1	2	3	4	6	8	9	12
$p_Z(z)$	0.18	0.12	0.21	0.12	0.14	0.13	0.06	0.02	0.02

- 13 Calcule o valor esperado de Z (μ_Z)

$$\mu_Z = E(Z) = \sum_z z \cdot p_Z(z) = 0 \times 0.18 + 1 \times 0.12 + \cdots + 12 \times 0.02 = 3.14$$

Alternativamente e como conhecemos a função de probabilidade conjunta de X, Y podemos também calcular $E(Z)$ a partir de $E(XY)$

$$\mu_Z = E(Z) = E(XY) = 3.14 \quad (\text{já calculado anteriormente})$$

- 14 Calcule a variância de Z (σ_Z^2)

Exemplo – Livraria (cont.)

- 12 Considere a V.A. Z obtida pelo produto das V.A. X e Y ($Z = X \cdot Y$).
Obtenha a função de probabilidade de Z ($p_Z(z)$)

z	0	1	2	3	4	6	8	9	12
$p_Z(z)$	0.18	0.12	0.21	0.12	0.14	0.13	0.06	0.02	0.02

- 13 Calcule o valor esperado de Z (μ_Z)

$$\mu_Z = E(Z) = \sum_z z \cdot p_Z(z) = 0 \times 0.18 + 1 \times 0.12 + \cdots + 12 \times 0.02 = 3.14$$

Alternativamente e como conhecemos a função de probabilidade conjunta de X, Y podemos também calcular $E(Z)$ a partir de $E(XY)$

$$\mu_Z = E(Z) = E(XY) = 3.14 \quad (\text{já calculado anteriormente})$$

- 14 Calcule a variância de Z (σ_Z^2)

$$\mu_{Z^2} = E(Z^2) = \sum_z z^2 \cdot p_Z(z) = 0^2 \times 0.18 + 1^2 \times 0.12 + \cdots + 12^2 \times 0.02 = 17.3$$

$$\sigma_Z^2 = \text{Var}(Z) = E(Z^2) - E^2(Z) = 17.3 - 3.14^2 = 7.44$$

Exemplo – Livraria (cont.)

- 15 Calcule a variância de $X - Y$ (σ_{X-Y}^2)

Exemplo – Livraria (cont.)

- 15 Calcule a variância de $X - Y$ (σ_{X-Y}^2)

$$\begin{aligned}\sigma_{X-Y}^2 &= \text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2\text{Cov}(X, Y) = \\ &= 1.29 + 1.58 - 2 \times 0.138 = 2.594\end{aligned}$$

Exemplo – Livraria (cont.)

- 15 Calcule a variância de $X - Y$ (σ_{X-Y}^2)

$$\begin{aligned}\sigma_{X-Y}^2 &= \text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2\text{Cov}(X, Y) = \\ &= 1.29 + 1.58 - 2 \times 0.138 = 2.594\end{aligned}$$

- 16 Suponha agora que se conhecem apenas os parâmetros das V.A. X e Y ($\mu_X = 1.9$, $\mu_Y = 1.58$, $\sigma_X^2 = 1.29$ e $\sigma_Y^2 = 1.58$), assim como conhecemos a covariância entre X e Y ($\gamma_{XY} = 0.138$). Ou seja, desconhecemos $p_{XY}(x, y)$ assim como $p_Z(z)$.
Calcule μ_Z e σ_Z^2 com $Z = XY$.

Exemplo – Livraria (cont.)

- 15 Calcule a variância de $X - Y$ (σ_{X-Y}^2)

$$\begin{aligned}\sigma_{X-Y}^2 &= \text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2\text{Cov}(X, Y) = \\ &= 1.29 + 1.58 - 2 \times 0.138 = 2.594\end{aligned}$$

- 16 Suponha agora que se conhecem apenas os parâmetros das V.A. X e Y ($\mu_X = 1.9$, $\mu_Y = 1.58$, $\sigma_X^2 = 1.29$ e $\sigma_Y^2 = 1.58$), assim como conhecemos a covariância entre X e Y ($\gamma_{XY} = 0.138$). Ou seja, desconhecemos $p_{XY}(x, y)$ assim como $p_Z(z)$. Calcule μ_Z e μ_Z com $Z = XY$.

$$\mu_Z = E(Z) \approx E(X) \cdot E(Y) = 1.9 \times 1.58 = 3.002$$

$$\begin{aligned}\sigma_Z^2 &= \text{Var}(Z) \approx E^2(Y) \cdot \text{Var}(X) + E^2(X) \cdot \text{Var}(Y) + 2 \cdot E(Y) \cdot E(X) \cdot \text{Cov}(X, Y) = \\ &= 1.58^2 \times 1.29 + 1.9^2 \times 0.7236 + 2 \times 1.58 \times 1.29 \times 0.138 = 6.395\end{aligned}$$

(comparar estes valores aproximados com os exactos calculados antes)

Exercícios

Exercícios

1. Três baterias eléctricas são escolhidas aleatoriamente de um grupo contendo 3 novas, 4 usadas e 5 avariadas. Considere que as baterias novas funcionam a 100% da sua capacidade, as usadas a 80% e as avariadas a 0%. Cada bateria debita 10 V.
- i) Sendo X e Y respectivamente o número de baterias novas e usadas, verifique se as variáveis são independentes.

Exercícios

- Três baterias eléctricas são escolhidas aleatoriamente de um grupo contendo 3 novas, 4 usadas e 5 avariadas. Considere que as baterias novas funcionam a 100% da sua capacidade, as usadas a 80% e as avariadas a 0%. Cada bateria debita 10 V.
- Sendo X e Y respectivamente o número de baterias novas e usadas, verifique se as variáveis são independentes.

Cálculo de $p_{XY}(x, y)$:

$$p(0, 0) = \frac{\binom{5}{3}}{\binom{12}{3}} = 10 / 220$$

$$p(0, 1) = \frac{\binom{4}{1} \binom{5}{2}}{\binom{12}{3}} = 40 / 220$$

$$p(0, 2) = \frac{\binom{4}{2} \binom{5}{1}}{\binom{12}{3}} = 30 / 220$$

$$p(0, 3) = \frac{\binom{4}{3}}{\binom{12}{3}} = 4 / 220$$

...

X	Y				$p_X(x)$
	0	1	2	3	
0	0.045	0.182	0.136	0.018	0.381
1	0.136	0.273	0.082	0	0.491
2	0.068	0.055	0	0	0.123
3	0.005	0.00	0	0	0.005
$p_Y(y)$	0.254	0.51	0.218	0.018	1

São dependentes porque $P(X = 3 \cap Y = 3) = 0 \neq P(X = 3) \cdot P(Y = 3)$

Exercícios

- Três baterias eléctricas são escolhidas aleatoriamente de um grupo contendo 3 novas, 4 usadas e 5 avariadas. Considere que as baterias novas funcionam a 100% da sua capacidade, as usadas a 80% e as avariadas a 0%. Cada bateria debita 10 V.
- Sendo X e Y respectivamente o número de baterias novas e usadas, verifique se as variáveis são independentes.

Cálculo de $p_{XY}(x, y)$:

$$p(0, 0) = \frac{\binom{5}{3}}{\binom{12}{3}} = 10 / 220$$

$$p(0, 1) = \frac{\binom{4}{1} \binom{5}{2}}{\binom{12}{3}} = 40 / 220$$

$$p(0, 2) = \frac{\binom{4}{2} \binom{5}{1}}{\binom{12}{3}} = 30 / 220$$

$$p(0, 3) = \frac{\binom{4}{3}}{\binom{12}{3}} = 4 / 220$$

...

X	Y				$p_X(x)$
	0	1	2	3	
0	0.045	0.182	0.136	0.018	0.381
1	0.136	0.273	0.082	0	0.491
2	0.068	0.055	0	0	0.123
3	0.005	0.00	0	0	0.005
$p_Y(y)$	0.254	0.51	0.218	0.018	1

São dependentes porque $P(X = 3 \cap Y = 3) = 0 \neq P(X = 3) \cdot P(Y = 3)$

- Calcule o valor esperado e a variância da variável Voltagem total (V_T).

Exercícios

- Três baterias eléctricas são escolhidas aleatoriamente de um grupo contendo 3 novas, 4 usadas e 5 avariadas. Considere que as baterias novas funcionam a 100% da sua capacidade, as usadas a 80% e as avariadas a 0%. Cada bateria debita 10 V.
- Sendo X e Y respectivamente o número de baterias novas e usadas, verifique se as variáveis são independentes.

Cálculo de $p_{XY}(x, y)$:

$$p(0, 0) = \binom{5}{3} / \binom{12}{3} = 10 / 220$$

$$p(0, 1) = \binom{4}{1} \binom{5}{2} / \binom{12}{3} = 40 / 220$$

$$p(0, 2) = \binom{4}{2} \binom{5}{1} / \binom{12}{3} = 30 / 220$$

$$p(0, 3) = \binom{4}{3} / \binom{12}{3} = 4 / 220$$

...

X	Y				$p_X(x)$
	0	1	2	3	
0	0.045	0.182	0.136	0.018	0.381
1	0.136	0.273	0.082	0	0.491
2	0.068	0.055	0	0	0.123
3	0.005	0.00	0	0	0.005
$p_Y(y)$	0.254	0.51	0.218	0.018	1

São dependentes porque $P(X = 3 \cap Y = 3) = 0 \neq P(X = 3) \cdot P(Y = 3)$

- Calcule o valor esperado e a variância da variável Voltagem total (V_T).

$$\mu_{V_T} = E(V_T) = \sum_X \sum_Y (X \cdot 10 \cdot 1 + Y \cdot 10 \cdot 0.8) \cdot p_{XY}(x, y) = 15.5$$

$$\sigma_{V_T}^2 = Var(V_T) = \sum_X \sum_Y [(X \cdot 10 \cdot 1 + Y \cdot 10 \cdot 0.8) - E(V_T)]^2 \cdot p_{XY}(x, y) = 48.2$$

2. Tendo em conta o historial dos confrontos entre duas equipas de futebol nos últimos 40 anos, definiu-se a função de probabilidade para os resultados dos jogos entre as duas equipas.

# de golos marcados		Equipa A			$p_B(b)$
		0	1	2	
Equipa B	0	0.06	0.08	0.06	0.2
	1	0.14	0.1	0.18	0.42
	2	0.07	0.2	0.06	0.33
	3	0.03	0.02	0	0.05
	$p_A(a)$	0.3	0.4	0.3	1

Política de prémios da equipa A

Vitória:	50000\$
Empate:	5000\$
Derrota:	-2000\$
Não sofrer golos:	10000\$

- i) Verifique se o número de golos marcados pela equipa B é independente do número de golos marcados pela equipa A.

2. Tendo em conta o historial dos confrontos entre duas equipas de futebol nos últimos 40 anos, definiu-se a função de probabilidade para os resultados dos jogos entre as duas equipas.

# de golos marcados		Equipa A			$p_B(b)$
		0	1	2	
Equipa B	0	0.06	0.08	0.06	0.2
	1	0.14	0.1	0.18	0.42
	2	0.07	0.2	0.06	0.33
	3	0.03	0.02	0	0.05
	$p_A(a)$	0.3	0.4	0.3	1

Política de prémios da equipa A

Vitória:	50000\$
Empate:	5000\$
Derrota:	-2000\$
Não sofrer golos:	10000\$

- i) Verifique se o número de golos marcados pela equipa B é independente do número de golos marcados pela equipa A.

$$P(A = 2 \cap B = 3) = 0 \neq P(A = 2) \cdot P(B = 3) = 0.3 \times 0.05 = 0.015$$

2. Tendo em conta o historial dos confrontos entre duas equipas de futebol nos últimos 40 anos, definiu-se a função de probabilidade para os resultados dos jogos entre as duas equipas.

# de golos marcados		Equipa A			$p_B(b)$
		0	1	2	
Equipa B	0	0.06	0.08	0.06	0.2
	1	0.14	0.1	0.18	0.42
	2	0.07	0.2	0.06	0.33
	3	0.03	0.02	0	0.05
	$p_A(a)$	0.3	0.4	0.3	1

Política de prémios da equipa A

Vitória:	50000\$
Empate:	5000\$
Derrota:	-2000\$
Não sofrer golos:	10000\$

- i) Verifique se o número de golos marcados pela equipa B é independente do número de golos marcados pela equipa A .

$$P(A = 2 \cap B = 3) = 0 \neq P(A = 2) \cdot P(B = 3) = 0.3 \times 0.05 = 0.015$$

- ii) Calcule a probabilidade de a equipa B vencer o próximo confronto (G) se marcar pelo menos um golo (M).

2. Tendo em conta o historial dos confrontos entre duas equipas de futebol nos últimos 40 anos, definiu-se a função de probabilidade para os resultados dos jogos entre as duas equipas.

# de golos marcados		Equipa A			$p_B(b)$
		0	1	2	
Equipa B	0	0.06	0.08	0.06	0.2
	1	0.14	0.1	0.18	0.42
	2	0.07	0.2	0.06	0.33
	3	0.03	0.02	0	0.05
	$p_A(a)$	0.3	0.4	0.3	1

Política de prémios da equipa A

Vitória:	50000\$
Empate:	5000\$
Derrota:	-2000\$
Não sofrer golos:	10000\$

- i) Verifique se o número de golos marcados pela equipa B é independente do número de golos marcados pela equipa A.

$$P(A = 2 \cap B = 3) = 0 \neq P(A = 2) \cdot P(B = 3) = 0.3 \times 0.05 = 0.015$$

- ii) Calcule a probabilidade de a equipa B vencer o próximo confronto (G) se marcar pelo menos um golo (M).

$$P(G|M \geq 1) = \frac{P(G \cap M \geq 1)}{P(M \geq 1)} = \frac{0.14 + 0.07 + 0.2 + 0.03 + 0.02}{1 - 0.2} = 0.575$$

2. Tendo em conta o historial dos confrontos entre duas equipas de futebol nos últimos 40 anos, definiu-se a função de probabilidade para os resultados dos jogos entre as duas equipas.

# de golos marcados		Equipa A			$p_B(b)$
		0	1	2	
Equipa B	0	0.06	0.08	0.06	0.2
	1	0.14	0.1	0.18	0.42
	2	0.07	0.2	0.06	0.33
	3	0.03	0.02	0	0.05
	$p_A(a)$	0.3	0.4	0.3	1

Política de prémios da equipa A

Vitória:	50000\$
Empate:	5000\$
Derrota:	-2000\$
Não sofrer golos:	10000\$

- i) Verifique se o número de golos marcados pela equipa B é independente do número de golos marcados pela equipa A.

$$P(A = 2 \cap B = 3) = 0 \neq P(A = 2) \cdot P(B = 3) = 0.3 \times 0.05 = 0.015$$

- ii) Calcule a probabilidade de a equipa B vencer o próximo confronto (G) se marcar pelo menos um golo (M).

$$P(G|M \geq 1) = \frac{P(G \cap M \geq 1)}{P(M \geq 1)} = \frac{0.14 + 0.07 + 0.2 + 0.03 + 0.02}{1 - 0.2} = 0.575$$

- iii) Calcule o valor esperado do prémio (P) recebido por cada jogador da equipa A no próximo confronto entre as duas equipas.

2. Tendo em conta o historial dos confrontos entre duas equipas de futebol nos últimos 40 anos, definiu-se a função de probabilidade para os resultados dos jogos entre as duas equipas.

# de golos marcados		Equipa A			$p_B(b)$
		0	1	2	
Equipa B	0	0.06	0.08	0.06	0.2
	1	0.14	0.1	0.18	0.42
	2	0.07	0.2	0.06	0.33
	3	0.03	0.02	0	0.05
	$p_A(a)$	0.3	0.4	0.3	1

Política de prémios da equipa A

Vitória:	50000\$
Empate:	5000\$
Derrota:	-2000\$
Não sofrer golos:	10000\$

- i) Verifique se o número de golos marcados pela equipa B é independente do número de golos marcados pela equipa A.

$$P(A = 2 \cap B = 3) = 0 \neq P(A = 2) \cdot P(B = 3) = 0.3 \times 0.05 = 0.015$$

- ii) Calcule a probabilidade de a equipa B vencer o próximo confronto (G) se marcar pelo menos um golo (M).

$$P(G|M \geq 1) = \frac{P(G \cap M \geq 1)}{P(M \geq 1)} = \frac{0.14 + 0.07 + 0.2 + 0.03 + 0.02}{1 - 0.2} = 0.575$$

- iii) Calcule o valor esperado do prémio (P) recebido por cada jogador da equipa A no próximo confronto entre as duas equipas.

$$E(P) = 50 \cdot (0.08 + 0.06 + 0.18) + 5 \cdot (0.06 + 0.1 + 0.06) - 2 \cdot (0.14 + 0.07 + 0.2 + 0.03 + 0.02) + 10 \cdot 0.2 = 18.18$$

3. Duas tarefas (X e Y) têm de ser executadas pelo mesmo operário.

X : número de minutos para realizar a tarefa 1; $\mu_X = 20$, $\sigma_X = 5$

Y : número de minutos para realizar a tarefa 2; $\mu_Y = 30$, $\sigma_Y = 8$

Sabe-se que X e Y são independentes.

Qual é a média e o desvio padrão do tempo necessário para executar as duas tarefas (W)?

3. Duas tarefas (X e Y) têm de ser executadas pelo mesmo operário.

X : número de minutos para realizar a tarefa 1; $\mu_X = 20$, $\sigma_X = 5$

Y : número de minutos para realizar a tarefa 2; $\mu_Y = 30$, $\sigma_Y = 8$

Sabe-se que X e Y são independentes.

Qual é a média e o desvio padrão do tempo necessário para executar as duas tarefas (W)?

$$W = X + Y$$

3. Duas tarefas (X e Y) têm de ser executadas pelo mesmo operário.

X : número de minutos para realizar a tarefa 1; $\mu_X = 20$, $\sigma_X = 5$

Y : número de minutos para realizar a tarefa 2; $\mu_Y = 30$, $\sigma_Y = 8$

Sabe-se que X e Y são independentes.

Qual é a média e o desvio padrão do tempo necessário para executar as duas tarefas (W)?

$$W = X + Y$$

$$\mu_W = E(X + Y) = E(X) + E(Y) = \mu_X + \mu_Y = 20 + 30 = 50$$

3. Duas tarefas (X e Y) têm de ser executadas pelo mesmo operário.

X : número de minutos para realizar a tarefa 1; $\mu_X = 20$, $\sigma_X = 5$

Y : número de minutos para realizar a tarefa 2; $\mu_Y = 30$, $\sigma_Y = 8$

Sabe-se que X e Y são independentes.

Qual é a média e o desvio padrão do tempo necessário para executar as duas tarefas (W)?

$$W = X + Y$$

$$\mu_W = E(X + Y) = E(X) + E(Y) = \mu_X + \mu_Y = 20 + 30 = 50$$

$$\begin{aligned}\sigma_W^2 &= \text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \cdot \text{Cov}(X, Y) = \\ &= \sigma_X^2 + \sigma_Y^2 + 0 = 5^2 + 8^2 = 89\end{aligned}$$

3. Duas tarefas (X e Y) têm de ser executadas pelo mesmo operário.

X : número de minutos para realizar a tarefa 1; $\mu_X = 20$, $\sigma_X = 5$

Y : número de minutos para realizar a tarefa 2; $\mu_Y = 30$, $\sigma_Y = 8$

Sabe-se que X e Y são independentes.

Qual é a média e o desvio padrão do tempo necessário para executar as duas tarefas (W)?

$$W = X + Y$$

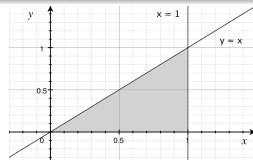
$$\mu_W = E(X + Y) = E(X) + E(Y) = \mu_X + \mu_Y = 20 + 30 = 50$$

$$\begin{aligned}\sigma_W^2 &= \text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \cdot \text{Cov}(X, Y) = \\ &= \sigma_X^2 + \sigma_Y^2 + 0 = 5^2 + 8^2 = 89\end{aligned}$$

$$\sigma_W = \sqrt{\sigma_W^2} = \sqrt{89} = 9.434$$

4. Seja (X, Y) uma variável aleatória bidimensional contínua com a seguinte função densidade de probabilidade conjunta:

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 < x < 1 \wedge 0 < y < x \\ 0, & \text{outros valores} \end{cases}$$



- i) Verifique se as variáveis aleatórias X e Y são independentes.

A Cartesian coordinate system showing the graph of the function $y = x$ from $x = 0$ to $x = 1$. The x-axis and y-axis are labeled. The line $y = x$ is plotted, and the area under the line from $x = 0$ to $x = 1$ is shaded in gray. The x-axis has tick marks at 0, 0.5, and 1. The y-axis has tick marks at 0.5 and 1. A vertical line is drawn at $x = 1$.

i) Verifique se as variáveis aleatórias X e Y são independentes.

Cálculo das funções densidade marginais:

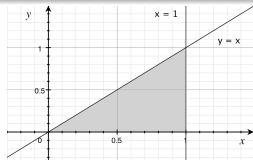
$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dy = \int_0^x 2 dy = 2x, \text{ para } 0 < x < 1$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) \, dx = \int_y^1 2 \, dx = 2(1 - y), \text{ para } 0 < y < 1$$

Como $f_{XY}(x, y) \neq f_X(x) \cdot f_Y(y)$ as variáveis X e Y não são independentes.

4. Seja (X, Y) uma variável aleatória bidimensional contínua com a seguinte função densidade de probabilidade conjunta:

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 < x < 1 \wedge 0 < y < x \\ 0, & \text{outros valores} \end{cases}$$



- i) Verifique se as variáveis aleatórias X e Y são independentes.

Cálculo das funções densidade marginais:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dy = \int_0^x 2 dy = 2x, \text{ para } 0 < x < 1$$

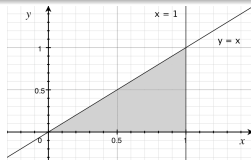
$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dx = \int_y^1 2 dx = 2(1 - y), \text{ para } 0 < y < 1$$

Como $f_{XY}(x, y) \neq f_X(x) \cdot f_Y(y)$ as variáveis X e Y não são independentes.

- ii) Calcule $E(Y|X)$.

4. Seja (X, Y) uma variável aleatória bidimensional contínua com a seguinte função densidade de probabilidade conjunta:

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 < x < 1 \wedge 0 < y < x \\ 0, & \text{outros valores} \end{cases}$$



- i) Verifique se as variáveis aleatórias X e Y são independentes.

Cálculo das funções densidade marginais:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dy = \int_0^x 2 dy = 2x, \text{ para } 0 < x < 1$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dx = \int_y^1 2 dx = 2(1 - y), \text{ para } 0 < y < 1$$

Como $f_{XY}(x, y) \neq f_X(x) \cdot f_Y(y)$ as variáveis X e Y não são independentes.

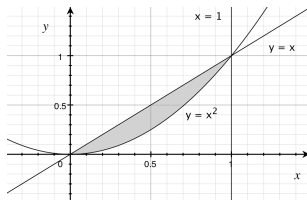
- ii) Calcule $E(Y|X)$.

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_X(x)} = \frac{2}{2x} = \frac{1}{x}, \text{ para } 0 < y < x \wedge 0 < x < 1$$

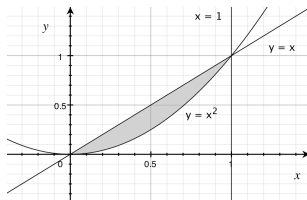
$$E(Y|X) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_{Y|X}(y|x) dy = \int_0^x y \frac{1}{x} dy = \frac{x}{2}, \text{ para } 0 < x < 1$$

iii) Calcule $P(Y > X^2)$.

iii) Calcule $P(Y > X^2)$.

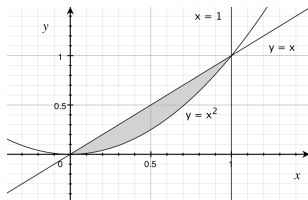


iii) Calcule $P(Y > X^2)$.



$$\begin{aligned} P(Y > X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dy dx = \int_0^1 \int_{x^2}^x 2 dy dx = 2 \int_0^1 [y]_{x^2}^x dx = \\ &= 2 \int_0^1 (x - x^2) dx = 2 \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = 2 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

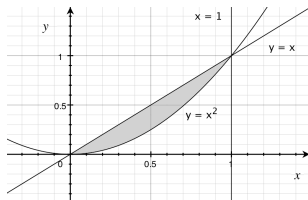
iii) Calcule $P(Y > X^2)$.



$$\begin{aligned}
 P(Y > X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_{x^2}^x 2 \, dy \, dx = 2 \int_0^1 [y]_{x^2}^x \, dx = \\
 &= 2 \int_0^1 (x - x^2) \, dx = 2 \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = 2 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

iv) Considere uma nova variável aleatória $Z = (X - \frac{1}{2})^2$. Determine a função densidade de probabilidade de Z , $f_Z(z)$.

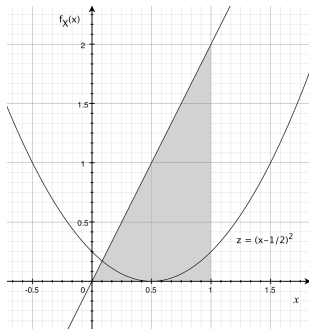
iii) Calcule $P(Y > X^2)$.



$$\begin{aligned} P(Y > X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_{x^2}^x 2 \, dy \, dx = 2 \int_0^1 [y]_{x^2}^x \, dx = \\ &= 2 \int_0^1 (x - x^2) \, dx = 2 \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = 2 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

iv) Considere uma nova variável aleatória $Z = (X - \frac{1}{2})^2$. Determine a função densidade de probabilidade de Z , $f_Z(z)$.

$$f_Z(z) = \frac{f_X(x)}{\left| \frac{dz}{dx} \right|} \bigg|_{X=H^{-1}(z)} = f_X(x) \cdot \left| \frac{dx}{dz} \right| \bigg|_{X=H^{-1}(z)}$$



$$z = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \Leftrightarrow x - \frac{1}{2} = \pm\sqrt{z} \Leftrightarrow x = \frac{1}{2} \pm \sqrt{z}$$

$$\left|\frac{dx}{dz}\right| = \left|\frac{1}{2\sqrt{z}}\right| = \frac{1}{2\sqrt{z}}$$

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= f_X(x) \left|\frac{dx}{dz}\right|_{x=\frac{1}{2}-\sqrt{z}} + f_X(x) \left|\frac{dx}{dz}\right|_{x=\frac{1}{2}+\sqrt{z}} \\ &= 2 \left(\frac{1}{2} - \sqrt{z}\right) \times \frac{1}{2\sqrt{z}} + 2 \left(\frac{1}{2} + \sqrt{z}\right) \times \frac{1}{2\sqrt{z}} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{z}} - 1 + \frac{1}{2\sqrt{z}} + 1 = \frac{1}{\sqrt{z}} \end{aligned}$$

$$0 < x < 1 \quad \Rightarrow \quad 0 < z < \frac{1}{4}$$

Ou seja:

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{z}} & , 0 < z < \frac{1}{4} \\ 0 & , \text{outros valores} \end{cases}$$

Anexos

Função geradora de momentos

Seja X uma v.a. qualquer (discreta ou contínua). Se existir um número positivo h tal que se possa definir a função

$$G(t) = E[e^{tX}]$$

para qualquer $t \in]-h, h[$, tal função designa-se por **função geradora de momentos** da variável X .

Propriedade importante:

$$\frac{d^n G}{dt^n}(0) = G^{(n)}(0) = E(X^n) \quad (\text{com } n \geq 1)$$

Por exemplo:

$$G'(0) = E(X)$$

$$G''(0) = E(X^2)$$

Desigualdades de Markov e de Chebychev

- E se em vez de conhecermos a distribuição de probabilidade de uma v.a. conhecermos apenas os seus parâmetros?
- Seja X uma v.a. com $E(X) = \mu$ e $Var(X) = \sigma^2$ mas com função densidade de probabilidade $f(x)$ desconhecida. Então:

Desigualdade de Markov

$$P(X \geq C) \leq \frac{\mu}{C}, \quad \text{se } X \text{ for uma v.a. não negativa e com } C > 0$$

Permite saber a probabilidade da cauda de uma distribuição conhecendo apenas o seu valor esperado

Desigualdade de Chebychev

$$P[|X - \mu| \geq C\sigma] \leq \frac{1}{C^2}, \quad \forall C > 0$$

Limite superior para a probabilidade de uma dada v.a tomar valores fora de um certo intervalo, centrado na média da v.a.

Resultados de aprendizagem

- Definir v.a.(s) a partir da descrição de uma experiência aleatória
- Determinar funções (densidade) de probabilidade de v.a.
- Determinar funções de distribuição a partir de funções (densidade) de probabilidade e *vice-versa*
- Calcular probabilidades a partir de funções de probabilidade, densidade de probabilidade e de distribuição
- Recordar os conceitos de valor esperado, variância e desvio padrão de v.a.
- Calcular valores esperados, variâncias e desvios padrões de v.a. a partir das respectivas funções (densidade) de probabilidade ou a partir das propriedades do valor esperado e da variância
- Demonstrar propriedades do valor esperado e da variância
- Dada a descrição de uma experiência aleatória definir a(s) v.a.(s) bidimensionais associada(s)
- Determinar funções de distribuição conjuntas a partir de funções (de densidade) de probabilidade conjuntas e *vice-versa*
- Determinar funções marginais e condicionais (de densidade) de probabilidade a partir de funções (de densidade) de probabilidade conjuntas

Resultados de aprendizagem (cont.)

- Explicar o conceito de probabilidades condicionais aplicado a funções condicionais (de densidade) de probabilidade
- Calcular probabilidades a partir de funções (de densidade) de probabilidade conjuntas e de distribuição conjuntas, assim como de funções condicionais (de densidade) de probabilidade
- Explicar o conceito de independência entre variáveis aleatórias
- Verificar a independência entre variáveis aleatórias
- Calcular valores esperados, variâncias e desvios padrões de v.a. a partir das respectivas funções (de densidade) de probabilidade conjuntas ou das propriedades do valor esperado e da variância
- Calcular covariâncias e coeficientes de correlação entre pares de variáveis aleatórias
- Demonstrar propriedades do valor esperado, da variância e da covariância envolvendo pares de variáveis aleatórias

- Explicar o conceito de variável transformada
- Calcular valores esperados e variâncias de variáveis obtidas por transformações lineares conhecendo apenas os parâmetros da(s) v.a.(s) original(is)
- Determinar funções (densidade) de probabilidade de funções de v.a. (variáveis transformadas)
- Calcular de forma aproximada valores esperados e variâncias de variáveis obtidas por transformações não-lineares conhecendo apenas os parâmetros da v.a. original
- ~~Determinar funções (de densidade) de probabilidade de variáveis transformadas (apenas casos simples)~~
- Calcular de forma aproximada valores esperados e variâncias de variáveis obtidas por transformações não-lineares conhecendo apenas os parâmetros das v.a.(s) originais